# S3 지원 SVM에 스토리지 용량 추가

ONTAP 9

NetApp
March 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/s3-config/create-bucket-task.html on March 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

S3 지원 SVM에 스토리지 용량 추가 . . . . . 1
버킷을 만듭니다 . . . . . 1
S3 사용자를 생성합니다 . . . . . 2
S3 그룹을 생성하거나 수정합니다 . . . . . 3
액세스 정책 문을 만들거나 수정합니다 . . . . . 4
S3 오브젝트 스토리지에 대한 클라이언트 액세스 지원 . . . . . 6

# S3 지원 SVM에 스토리지 용량 추가

## 버킷을 만듭니다

### S3 오브젝트는 *bucket-* 에 보관되며 다른 디렉토리 내의 디렉토리 내에 파일로 중첩되지 않습니다.

S3 서버를 포함하는 SVM이 이미 존재해야 합니다.

버킷을 생성할 때 두 가지 프로비저닝 옵션이 있습니다.

- ONTAP Select에서 기본 애그리게이트와 FlexGroup 구성 요소 사용(기본값)
  - ONTAP는 애그리게이트를 자동으로 선택하여 첫 번째 버킷에 대한 FlexGroup 볼륨을 생성 및 구성합니다. 플랫폼에 사용할 수 있는 가장 높은 서비스 수준이 자동으로 선택되거나 스토리지 서비스 수준을 지정할 수 있습니다. 나중에 SVM에 추가할 수 있는 추가 버킷은 기본 FlexGroup 볼륨이 동일합니다.
  - 또는 버킷이 계층화에 사용되는지 여부를 지정할 수 있습니다. 이 경우 ONTAP는 계층형 데이터에 대해 최적의 성능을 제공하는 경제적인 미디어를 선택하려고 합니다.
- 기본 애그리게이트 및 FlexGroup 구성요소를 선택할 수 있습니다(고급 권한 명령 옵션 필요).
  - 버킷과 포함된 FlexGroup 볼륨을 생성해야 하는 애그리게이트를 수동으로 선택한 다음, 각 애그리게이트의 구성요소 수를 지정할 수 있습니다. 추가 버킷 추가 시:
    - 새 버킷에 대해 Aggregate 및 구성요소를 지정하는 경우 새 FlexGroup가 새 버킷에 대해 생성됩니다.
    - 새 버킷의 Aggregate 및 구성요소를 지정하지 않을 경우 새 버킷이 기존 FlexGroup에 추가됩니다. 자세한 내용은 FlexGroup 설명서를 참조하십시오.

    "FlexGroup 볼륨 관리"

  버킷을 생성할 때 Aggregate 및 구성요소를 지정하면 QoS 정책 그룹, 기본값 또는 사용자 지정이 적용되지 않습니다. 나중에 'vserver object-store-server bucket modify' 명령을 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

스토리지 서비스 수준은 *value*, *performance* 및 _extreme_default 수준으로 사전 정의된 QoS(Adaptive Quality of Service) 정책 그룹입니다. 기본 스토리지 서비스 수준 대신 맞춤형 QoS 정책 그룹을 정의하여 버킷에 적용할 수도 있습니다.

"스토리지 서비스 정의"

로컬 용량 계층화를 구성하는 경우, S3 서버가 있는 시스템 SVM이 아니라 데이터 SVM에서 버킷 및 사용자를 생성합니다.

"성능 관리"

추가 구성 및 표시 옵션은 'vserver object-store-server bucket' man 페이지를 참조하십시오.

단계

1. Aggregate 및 FlexGroup 구성 요소를 직접 선택하려면 권한 수준을 Advanced(고급)로 설정하십시오. 그렇지 않으면 admin 권한 수준이 Advanced(고급)로 설정됩니다
2. 버킷 생성:

'vserver object-store-server bucket create-vserver_svm_name_-bucket_bucket_name_[-size integer[KB|MB|GB|TB|PB][-comment text] [Additional_options]'

로컬 계층화를 구성하는 경우 SVM 이름은 데이터 SVM이나 '클러스터'(시스템 SVM 이름)일 수 있습니다.

옵션을 지정하지 않으면 ONTAP에서 5GB 버킷이 생성되고 서비스 수준은 시스템에서 사용 가능한 가장 높은 수준으로 설정됩니다.

ONTAP에서 성능 또는 사용량을 기준으로 버킷을 생성하려면 다음 옵션 중 하나를 사용하십시오.

- 서비스 레벨

  가치, 성능, 익스트림 등의 가치 중 하나로 스토리지 서비스 수준 옵션을 포함시키십시오.

- 계층화

  사용된 용량 계층 TRUE 옵션을 포함합니다.

  기본 FlexGroup 볼륨을 생성할 애그리게이트를 지정하려면 다음 옵션을 사용하십시오.

- '-aggr-list' 매개 변수는 FlexGroup 볼륨 구성요소에 사용할 애그리게이트 목록을 지정합니다.

  목록의 각 항목은 지정된 애그리게이트에 구성요소를 생성합니다. Aggregate를 여러 번 지정하여 Aggregate에 여러 구성요소를 생성할 수 있습니다.

FlexGroup 볼륨 전체에서 일관된 성능을 위해서는 모든 애그리게이트에서 동일한 디스크 유형과 RAID 그룹 구성을 사용해야 합니다.

- '-aggr-list-multiplier' 매개 변수는 FlexGroup 볼륨을 생성할 때 '-aggr-list' 매개 변수로 나열된 애그리게이트를 반복하는 횟수를 지정합니다.

  '-aggr-list-multiplier' 파라미터의 기본값은 4이다.

3. 필요한 경우 QoS 정책 그룹을 추가합니다.

   'vserver object-store-server bucket modify -bucket_bucket_name_-qos-policy-group_qos_policy_group_'

4. 버킷 생성 확인:

   'vserver object-store-server bucket show[-instance]'

다음 예에서는 1TB 크기의 SVM VS1 용 버킷과 Aggregate를 지정합니다.

```
cluster-1::*> vserver object-store-server bucket create -vserver
svm1.example.com -bucket testbucket -aggr-list aggr1 -size 1TB
```

# S3 사용자를 생성합니다

권한이 있는 클라이언트로의 연결을 제한하려면 모든 ONTAP 개체 저장소에 사용자 권한이 필요합니다.

S3 지원 SVM이 이미 존재해야 합니다.

S3 사용자는 SVM의 모든 버킷에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있지만 여러 SVM에는 액세스할 수 없습니다.

S3 사용자를 생성하면 액세스 키와 비밀 키가 생성됩니다. 객체 저장소의 FQDN 및 버킷 이름과 함께 사용자와 공유되어야 합니다. S3 사용자 키는 'vserver object-store-server user show' 명령과 함께 표시될 수 있습니다.

버킷 정책 또는 오브젝트 서버 정책에서 S3 사용자에게 특정 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.

> 오브젝트 저장소 서버가 생성되면 루트 사용자(UID 0)가 생성되고 모든 버킷에 액세스할 수 있는 권한이 있는 사용자입니다. ONTAP S3를 루트 사용자로 관리하는 대신 특정 권한으로 admin 사용자 역할을 생성하는 것이 좋습니다.

단계

1. S3 사용자 생성:

   'vserver object-store-server user create-vserver svm_name-user user_name[-comment text]'

# S3 그룹을 생성하거나 수정합니다

## 적절한 액세스 권한을 가진 사용자 그룹을 생성하여 버킷 액세스를 간소화할 수 있습니다.

S3 지원 SVM의 S3 사용자가 이미 존재해야 합니다.

S3 그룹의 사용자는 SVM의 모든 버킷에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있지만 여러 SVM에는 액세스할 수 없습니다. 그룹 액세스 권한은 다음 두 가지 방법으로 구성할 수 있습니다.

- 버킷 레벨에서

  S3 사용자 그룹을 생성한 후 버킷 정책 문에 그룹 권한을 지정하며 해당 버킷에만 적용됩니다.

- SVM 레벨에서

  S3 사용자 그룹을 생성한 후 그룹 정의에 오브젝트 서버 정책 이름을 지정합니다. 이러한 정책은 그룹 구성원에 대한 버킷 및 액세스를 결정합니다.

단계

1. S3 그룹 생성:

   'vserver object-store-server group create-vserver svm_name-name group_name-users user_name\'[-policies policy_names][-comment text\]'

   오브젝트 저장소에 하나의 버킷만 있는 구성에서는 '-policies' 옵션을 생략할 수 있으며 그룹 이름은 버킷 정책에 추가할 수 있습니다.

   '-policies' 옵션은 나중에 객체 스토리지 서버 정책을 생성한 후 'vserver object-store-server group modify' 명령을 사용하여 추가할 수 있습니다.

# 액세스 정책 문을 만들거나 수정합니다

## 버킷 및 오브젝트 저장소 서버 정책에 대해 설명합니다

S3 리소스에 대한 사용자 및 그룹 액세스는 버킷 및 오브젝트 저장소 서버 정책에 의해 제어됩니다. 사용자 또는 그룹이 적은 경우 버킷 수준에서 액세스를 제어하는 것이 충분하지만 사용자 및 그룹이 많은 경우에는 오브젝트 저장소 서버 수준에서 액세스를 제어하는 것이 더 쉽습니다.

## 버킷 정책을 수정합니다

기본 버킷 정책에 액세스 규칙을 추가할 수 있습니다. 접근 제어의 범위는 포함된 버킷이므로 하나의 버킷이 있을 때 가장 적합합니다.

S3 서버와 버킷을 포함하는 S3 기반 SVM이 이미 존재해야 합니다.

새 사용자와 그룹에 대한 새 문을 추가하거나 기존 문의 특성을 수정할 수 있습니다. 더 많은 옵션은 'vserver object-store-server bucket policy' man 페이지를 참조하십시오.

단계

1. 버킷 정책에 구문 추가:

   'vserver object-store-server bucket policy add-statement-vserver svm_name-bucket bucket_name-effect{allow|deny}-action object_store_actions-principal user_and_group_names-resource object_store_resources[-sid text][-index integer]'

   다음 매개 변수는 액세스 권한을 정의합니다.

| | |
|---|---|
| 효과 | 이 문은 액세스를 허용하거나 거부할 수 있습니다 |
| 액션 | 모든 작업을 의미하는 ' * '를 지정하거나, GetObject, PutObject, DeleteObject, ListBucket, GetBuckketAcl, GetObjectAcl 중 하나 이상의 목록을 지정할 수 있습니다. ListBuckketMultpartUploads, ListMultipartUploadParts를 참조하십시오. |
| ``원자'' | 하나 이상의 S3 사용자 또는 그룹 목록<br>• 최대 10명의 사용자 또는 그룹을 지정할 수 있습니다.<br>• S3 Group을 지정한 경우 Group/group_name 형태의 그룹이어야 한다<br>• '*'는 공개 액세스를 의미하도록 지정할 수 있습니다. 즉, 액세스 키와 비밀 키 없이 액세스할 수 있습니다.<br>• 보안 주체가 지정되지 않은 경우 SVM의 모든 S3 사용자에게 액세스 권한이 부여됩니다. |

| | |
|---|---|
| '-resource' | 버킷과 버킷에 포함된 모든 물체 와일드카드 문자 ' * '와 '?'입니다 리소스를 지정하기 위한 정규식을 구성하는 데 사용할 수 있습니다. |

선택적으로 '-sid' 옵션을 사용하여 텍스트 문자열을 주석으로 지정할 수 있습니다.

다음 예에서는 오브젝트 저장소 서버 사용자 user1의 readme 폴더에 대한 액세스를 허용하는 것을 지정하는 SVM svm1.example.com 및 buck1에 대한 오브젝트 저장소 서버 버킷 정책 문을 생성합니다.

```
cluster1::> vserver object-store-server bucket policy statement create
-vserver svm1.example.com -bucket bucket1 -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket -principal user1 -resource
bucket1/readme/* -sid "fullAccessToReadmeForUser1"
```

다음 예에서는 오브젝트 저장소 서버 그룹 group1에 대한 모든 오브젝트에 대한 액세스를 허용하도록 지정하는 SVM svm1.example.com 및 buck1에 대한 오브젝트 저장소 서버 버킷 정책 문을 생성합니다.

```
cluster1::> vserver object-store-server bucket policy statement create
-vserver svm1.example.com -bucket bucket1 -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket -principal group/group1
-resource bucket1/* -sid "fullAccessForGroup1"
```

## 오브젝트 저장소 서버 정책을 만들거나 수정합니다

오브젝트 저장소의 하나 이상의 버킷에 적용할 수 있는 정책을 생성할 수 있습니다. 오브젝트 저장소 서버 정책을 사용자 그룹에 연결할 수 있으므로 여러 버킷에서 리소스 액세스 관리를 간소화할 수 있습니다.

S3 서버와 버킷을 포함하는 S3 기반 SVM이 이미 존재해야 합니다.

오브젝트 스토리지 서버 그룹에서 기본 정책 또는 사용자 지정 정책을 지정하여 SVM 레벨에서 액세스 정책을 활성화할 수 있습니다. 정책은 그룹 정의에 지정될 때까지 적용되지 않습니다.

> 개체 스토리지 서버 정책을 사용할 때는 정책 자체가 아니라 그룹 정의에서 보안 주체(사용자 및 그룹)를 지정합니다.

ONTAP S3 리소스에 액세스하기 위한 세 가지 읽기 전용 기본 정책이 있습니다.

- 전체 액세스
- NoS3액세스
- ReadOnlyAccess 를 참조하십시오

또한 새 사용자 지정 정책을 만든 다음 새 사용자 및 그룹에 대한 새 문을 추가하거나 기존 문의 특성을 수정할 수도 있습니다. 더 많은 옵션은 'vserver object-store-server policy' man 페이지를 참조하십시오.

단계

1. 오브젝트 스토리지 서버 정책 생성:

   'vserver object-store-server policy create-vserver svm_name-policy policy_name[-comment text]'

2. 정책에 대한 문을 생성합니다.

   'vserver object-store-server policy statement create -vserver svm_name] -policy policy_name -effect{allow|deny} -action object_store_actions -resource object_store_resources[-sid text]'를 입력합니다

   다음 매개 변수는 액세스 권한을 정의합니다.

| | |
|---|---|
| 효과 | 이 문은 액세스를 허용하거나 거부할 수 있습니다 |
| 액션 | 모든 작업을 의미하는 ' * '를 지정하거나, GetObject, PutObject, DeleteObject, ListBucket, GetBuckketAcl, GetObjectAcl 중 하나 이상의 목록을 지정할 수 있습니다. ListAllMyBucket, ListBuckketMultpartUploads, ListMultipartUploadParts를 포함합니다. |
| '-resource' | 버킷과 버킷에 포함된 모든 물체 와일드카드 문자 ' * '와 '?'입니다 리소스를 지정하기 위한 정규식을 구성하는 데 사용할 수 있습니다. |

   선택적으로 '-sid' 옵션을 사용하여 텍스트 문자열을 주석으로 지정할 수 있습니다.

   기본적으로 새 문은 순서대로 처리되는 문 목록의 끝에 추가됩니다. 나중에 문을 추가하거나 수정할 때 문장의 '-index' 설정을 수정하여 처리 순서를 변경할 수 있습니다.

# S3 오브젝트 스토리지에 대한 클라이언트 액세스 지원

## 원격 FabricPool 계층화에 대해 ONTAP S3 액세스를 설정합니다

## ONTAP S3를 원격 FabricPool 용량(클라우드) 계층으로 사용하려면 ONTAP S3 관리자가 원격 ONTAP 클러스터 관리자에게 S3 서버 구성에 대한 정보를 제공해야 합니다.

FabricPool 클라우드 계층을 구성하려면 다음 S3 서버 정보가 필요합니다.

- 서버 이름(FQDN)
- 버킷 이름
- CA 인증서
- 액세스 키
- 암호(암호 액세스 키)

또한 다음과 같은 네트워킹 구성이 필요합니다.

- DNS 서버에 S3 서버의 FQDN 이름과 LIF의 IP 주소를 포함하여 admin SVM용으로 구성된 원격 ONTAP S3 서버의 호스트 이름에 대한 항목이 있어야 합니다.
- 클러스터 피어링이 필요하지 않더라도 로컬 및 원격 클러스터 모두에 인터클러스터 LIF를 구성해야 합니다.

ONTAP S3를 클라우드 계층으로 구성하는 방법에 대한 FabricPool 설명서를 참조하십시오.

"FabricPool를 사용하여 스토리지 계층 관리"

## 로컬 **FabricPool** 계층화에 대해 **ONTAP S3** 액세스를 설정합니다

### ONTAP S3를 로컬 FabricPool 용량 계층으로 사용하려면 생성한 버킷을 기반으로 오브젝트 저장소를 정의한 다음 오브젝트 저장소를 성능 계층 애그리게이트에 연결하여 FabricPool를 생성해야 합니다.

ONTAP S3 서버 이름과 버킷 이름이 있어야 하며, 클러스터 LIF("-vserver Cluster" 매개 변수)를 사용하여 S3 서버를 생성해야 합니다.

오브젝트 저장소 구성에는 S3 서버, 버킷 이름 및 인증 요구사항을 비롯한 로컬 용량 계층에 대한 정보가 포함됩니다.

생성한 오브젝트 저장소 구성은 다른 오브젝트 저장소 또는 버킷과 다시 연관해서는 안 됩니다. 로컬 계층에 대해 여러 개의 버킷을 생성할 수 있지만, 단일 버킷에 여러 오브젝트 저장소를 생성할 수는 없습니다.

로컬 용량 계층에는 FabricPool 라이센스가 필요하지 않습니다.

단계

1. 로컬 용량 계층에 대한 객체 저장소 생성:

   'Storage aggregate object-store config create-object-store-name store_name-IPSpace Cluster-provider-type ONTAP_S3-server_name-container-name bucket_name-access-key access-key-secret-password password password'

   - container-name은 사용자가 만든 S3 버킷입니다.
   - '-access-key' 파라미터는 ONTAP S3 서버에 대한 요청을 승인한다.
   - secret-password 매개 변수(secret access key)는 ONTAP S3 서버에 대한 요청을 인증합니다.
   - '-is-certificate-validation-enabled' 매개 변수를 'false'로 설정하여 ONTAP S3에 대한 인증서 확인을 비활성화할 수 있습니다.

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store config create
   -object-store-name MyLocalObjStore -ipspace Cluster -provider-type
   ONTAP_S3 -server s3.example.com
   -container-name bucket1 -access-key myS3key -secret-password myS3pass
   ```

2. 오브젝트 저장소 구성 정보를 표시하고 확인합니다.

   'Storage aggregate object-store config show'를 선택합니다

3. 선택 사항: 볼륨의 비활성 데이터 양을 확인하려면 의 단계를 따릅니다 "비활성 데이터 보고를 사용하여 볼륨의 비활성 데이터 양을 결정합니다".

볼륨의 비활성 데이터 양을 보면 FabricPool 로컬 계층화에 사용할 애그리게이트를 결정할 수 있습니다.

4. 오브젝트 저장소를 Aggregate에 연결합니다.

   'STORAGE 집계 객체 저장소 연결 집계 aggr_name-object-store-name store_name'입니다

   "allow-flexgroup" * true *" 옵션을 사용하여 FlexGroup 볼륨 구성요소를 포함하는 애그리게이트를 연결할 수 있습니다.

```
cluster1::> storage aggregate object-store attach
-aggregate aggr1 -object-store-name MyLocalObjStore
```

5. 오브젝트 저장소 정보를 표시하고 첨부된 오브젝트 저장소를 사용할 수 있는지 확인합니다.

   '스토리지 골재 오브젝트 저장소 쇼'

```
cluster1::> storage aggregate object-store show

Aggregate    Object Store Name    Availability State
---------    -----------------    ------------------
aggr1        MyLocalObjStore      available
```

## S3 애플리케이션에서 클라이언트 액세스 설정

### S3 클라이언트 애플리케이션에서 ONTAP S3 서버에 액세스하려면 ONTAP S3 관리자가 S3 사용자에게 구성 정보를 제공해야 합니다.

S3 클라이언트 앱은 AWS 서명 버전 4를 사용하여 ONTAP S3 서버를 인증할 수 있어야 합니다. 이전 서명 버전은 ONTAP S3에서 지원되지 않습니다.

ONTAP S3 관리자는 버킷 정책 또는 오브젝트 스토리지 서버 정책에서 S3 사용자를 생성하고 개별 사용자 또는 그룹 구성원으로 액세스 권한을 부여해야 합니다.

S3 클라이언트 앱은 ONTAP S3 서버 이름을 확인할 수 있어야 합니다. 이 경우 ONTAP S3 관리자가 S3 서버 LIF의 S3 서버 이름(FQDN) 및 IP 주소를 제공해야 합니다.

ONTAP S3 버킷에 액세스하려면 S3 클라이언트 애플리케이션의 사용자가 ONTAP S3 관리자가 제공하는 정보를 입력합니다.

ONTAP 9.9.1부터 ONTAP S3 서버는 다음 AWS 클라이언트 기능을 지원합니다.

- 사용자 정의 개체 메타데이터

  PUT(또는 POST)를 사용하여 개체를 만들 때 키 값 쌍 집합을 메타데이터로 할당할 수 있습니다. 개체에 대해 가져오기/헤드 작업을 수행하면 사용자 정의 메타데이터가 시스템 메타데이터와 함께 반환됩니다.

- 개체 태그 지정

객체 분류에 대한 태그로 별도의 키 값 쌍 세트를 할당할 수 있습니다. 메타데이터와 달리 태그는 오브젝트와 독립적으로 REST API를 사용하여 생성되고 읽혀지며, 오브젝트가 만들어지거나 그 이후에 언제든지 구현됩니다.

> 클라이언트가 태그 정보를 가져오고 넣을 수 있도록 하려면 버킷 또는 그룹 정책을 사용하여 GetObjectTagging, PutObjectTagging, DeleteObjectTagging 등의 작업을 허용해야 합니다.

자세한 내용은 AWS S3 설명서를 참조하십시오.

단계

1. S3 서버 이름과 CA 인증서를 입력하여 ONTAP S3 서버로 S3 클라이언트 앱을 인증합니다.
2. 다음 정보를 입력하여 S3 클라이언트 앱에서 사용자를 인증합니다.
    - S3 서버 이름(FQDN) 및 버킷 이름입니다
    - 사용자의 액세스 키 및 암호 키입니다

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.